

Exercícios Design Digital

Prof: Giovana Fadini de Oliveira

1)-(Enade – 2014)- Vivemos em um mundo de produtos de alta tecnologia e praticamente todos requerem interação humana. Para que um produto de software seja bem-sucedido, deve apresentar boa usabilidade. Se os mecanismos de interface tiverem sido bem projetados, o usuário flui suavemente através da interação usando um ritmo cadenciado que permite que o trabalho seja realizado sem grandes esforços. Entretanto, se a interface for mal concebida, o usuário se move aos trancos e barrancos, e o resultado será frustração e baixa eficiência no trabalho.

Três regras de ouro são a base para um conjunto de princípios para o projeto de interfaces do usuário:

- 1- Deixar o usuário no comando;
- 2- Reduzir a carga de memória do usuário;
- 3- Tornar a interface consistente.

PRESSMAN, R. S.; Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 7 ed., Mc Graw Hill, 2011, p. 287-288 (adaptado)

Com base nessas três regras, avalie as afirmações a seguir.

- I. Um sistema que permita ao usuário desfazer qualquer ação, respeita a regra de ouro 1.
- II. Um sistema de pagamento de contas que usa uma imagem de um cartão de crédito para orientar usuário pelo processo de pagamento de uma conta, respeita a regra de ouro 2.
- III. Um conjunto de aplicações ou produtos que implementam as mesmas regras de projeto de modo padronizado, respeita a regra de ouro 3.

É correto o que se afirma em

- A) I, apenas
- B) II, apenas
- C) I e III, apenas
- D) II e III, apenas
- E) I, II e III

2)-(Enade – 2014)- Nos anos 70, os sistemas executavam em mainframes com aplicativos escritos em linguagens estruturadas e com todas as funcionalidades em um único módulo, com grande quantidade de linhas de código. Acessos a bancos de dados não relacionais, regras de negócios e tratamento de telas para terminais "burros" ficavam no mesmo programa. Posteriormente, uma importante mudança ocorreu: a substituição dos terminais "burros" por microcomputadores, permitindo que todo o tratamento da interface, e de algumas regras de negócios, passassem a ser feitas nas estações clientes.

Surgiam as aplicações cliente-servidor. A partir dos anos 90, até os dias atuais, as mudanças foram mais radicais, os bancos de dados passaram a ser relacionais e distribuídos. As linguagens passaram a ser orientadas a objetos, cuja modelagem encapsula dados e oferece funcionalidades através de métodos. A interface passou a ser web. Vive-se a era das aplicações em três camadas.

Considerando a evolução da arquitetura de software de sistemas de informação, conforme citado no texto acima, avalie as seguintes afirmações.

- I - A separação dos sistemas em três camadas lógicas torna os sistemas mais complexos, requerendo pessoal mais especializado.
- II- A separação dos sistemas em três camadas lógicas torna os sistemas mais flexíveis, permitindo que as partes possam ser alteradas de forma independente.
- III - A separação dos sistemas em três camadas lógicas aumentou o acoplamento,

dificultando a manutenção.

É correto o que se afirma em :

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III

3-) Analise as afirmações e escolha a alternativa correta.

I - A interface de um software é fundamental para melhorar a comunicabilidade com o usuário.

II - Uma interface do software com uso de cores bem distribuídas implica em aumentar a lucratividade do usuário.

III - O principal objetivo da Avaliação de Interface Homem-Computador é medir a qualidade de sistema de computador.

Das afirmações acima:

- A-) Apenas I e III estão corretas
- B-) Apenas I está correta.
- C-) Todas estão corretas.
- D-) Apenas I e II estão corretas.

4-) O conteúdo de páginas web deve ser projetado de maneira diferente dos documentos-padrão, uma vez que a forma como os usuários as leem também é diferente. Nas páginas web, recomenda-se que no conteúdo

- A-) haja pouco contraste entre figura x fundo.
- B-) sejam evitadas chamadas nos textos.
- C-) utilize-se cor preta sobre a qual sejam superpostas imagens coloridas.
- D-) haja brevidade e precisão e frases concisas.
- E-) Tenha muito pop-ups para auxiliar os usuários.

5-) Os tempos de carregamento de páginas são cruciais para o sucesso de websites. O usuário que tiver de esperar muito tempo para visualizar uma página desistirá de fazê-lo e acabará indo para outro lugar. Nesse caso, recomenda-se:

- A-) utilização de cores primárias na página inicial e tipografia sem serifa.
- B-) utilização de música em BPM moderado e vídeos em linguagem flash.
- C-) apresentação de poucos gráficos nas páginas e oferta de figuras em outra página.
- D-) agrupamento de informação enquadrada no hemisfério superior da tela.
- E-) Utilização de várias imagens para facilitar o carregamento das páginas.

6-) Jacob Nielsen é um reconhecido consultor especialista em usabilidade, com doutorado em Interação Humano-Computador pela Universidade Técnica da Dinamarca e autor de diversos livros sobre o assunto. Suas dez heurísticas para design de interfaces são bastante conhecidas pelos profissionais da área. São três dessas heurísticas:

A-) consumo otimizado de banda, imagens em resolução adequada ao dispositivo, multimídia apenas quando necessário;

- B-) consistência e padronização, prevenção de erros, reconhecimento ao invés de lembrança;
- C-) separação de forma e conteúdo, hierarquização de conteúdo através de linguagens de marcação, destaque para elementos interativos;
- D-) redução do uso do teclado, estímulo à interação gestual, visibilidade do status do sistema;
- E-) liberdade e controle do usuário, estímulo à interação interpessoal, personalização da interface.

7-) O desenvolvimento de sistemas é uma atividade extremamente complexa. Nos últimos anos, houve um crescimento exagerado na indústria de softwares em todo mundo, devido ao avanço e disseminação da informática, o que levou empresas e desenvolvedores a profissionalizarem suas atividades de produção de sistemas, em busca de um melhor produto de software e uma melhor distribuição dos recursos empregados, e consequentemente, um aumento em suas vendas e a maximização de seus lucros. Mas nesse período, surgiram também muitos problemas relacionados a esse tipo de atividade, que acabam afetando diretamente a capacidade de produção e os recursos disponíveis em uma empresa de desenvolvimento. Quais são os problemas mais comuns no desenvolvimento dos sistemas?

Espera-se que o aluno aponte quais são os problemas que os desenvolvedores enfrentam ao projetar e desenvolver o sistema, sempre considerando os aspectos de interface.

8-) A forma como os humanos interagem com os computadores sempre foi uma preocupação da indústria da informática. Durante algumas décadas, essa interação passou da linha de comando, em modo texto, para desktops em três dimensões e softwares que aceitam comandos por voz ou gestos com o propósito de facilitar e tornar mais intuitiva a utilização das máquinas. Descreva a história das interfaces comentando sobre as gerações existentes. Foram vistos em aula a geração das interfaces, desde a primeira geração até a quinta geração. Espera-se que o aluno explique como aconteceu a evolução das interfaces em cada geração apontada.

9-) De acordo com o dicionário Online da Língua Portuguesa, “Acessibilidade é qualidade do que é acessível, do que tem acesso. Facilidade, possibilidade na aquisição, na aproximação: a acessibilidade de um emprego”. E Usabilidade é a “Facilidade com a qual um equipamento pode ser usado” No contexto computacional, o que é Acessibilidade e Usabilidade?

Espera-se que o aluno explique o que é usabilidade e acessibilidade em ambientes computacionais, citando exemplos de aplicação.

10-) O termo interface é aplicado normalmente àquilo que interliga dois sistemas. Tradicionalmente, considera-se que uma interface homem-máquina é a parte de um artefato que permite a um usuário controlar e avaliar o funcionamento do mesmo através de dispositivos sensíveis às suas ações e capazes de estimular sua percepção. No processo de interação usuário-sistema a interface é o combinado de software e hardware necessário para viabilizar e facilitar os processos de comunicação entre o usuário e a aplicação. A interface entre usuários e sistemas computacionais diferencia-se das interfaces de máquinas convencionais por exigir dos usuários um maior esforço cognitivo em atividades de interpretação e expressão das informações que o sistema processa [Norman 86].

Por quais motivos estudamos interfaces?

O aluno aqui deve relatar a importância de se estudar interfaces, e qual o benefício para o usuário.

11-) Fale sobre a teoria das cores. Qual a sua importância? Escolha algumas cores e fale sobre sua simbologia, características etc.

12-) O que é Tipografia?. Qual a sua importância? Em relação à ela, indique o que devemos evitar, bem como as boas práticas.
